



Plugin: *Validador LiDAR de huella urbana*

***Nota:** *El presente complemento se propone con el fin de aportar en el desarrollo del trabajo de fin de master denominado: “Integración automatizada de imágenes de satélite y datos LiDAR para la detección de cambios urbanos y validación cartográfica catastral mediante análisis espacial en SIG.”*

1. Objeto

Desarrollar un complemento en lenguaje Python para QGIS que permita integrar datos LiDAR y cartografía catastral para la validación automática de huellas de edificaciones mediante análisis espacial, identificando diferencias geométricas y cambios urbanos a partir de información espacial de diferentes fuentes.

El complemento estará orientado a optimizar procesos de actualización cartográfica y validación territorial en entornos urbanos, mediante técnicas de procesamiento de nubes de puntos LiDAR y comparación espacial con información catastral oficial.

2. Descripción funcional

El complemento permitirá al usuario cargar datos LiDAR y capas vectoriales catastrales para ejecutar un flujo automatizado de análisis espacial orientado a la detección y validación de edificaciones.

La herramienta incorporará funcionalidades para:

- Carga y visualización de nubes de puntos LiDAR en formatos LAS/LAZ.
- Carga de cartografía catastral vectorial.
- Filtrado y clasificación básica de puntos LiDAR correspondientes a edificaciones y terreno.
- Generación de modelos derivados:
 - DSM (Digital Surface Model)
 - DTM (Digital Terrain Model)
 - nDSM (Normalized Digital Surface Model)
- Extracción automatizada de huellas de edificaciones a partir del modelo nDSM.
- Comparación espacial entre edificaciones detectadas y cartografía catastral oficial.
- Identificación de inconsistencias espaciales tales como:
 - Construcciones no registradas.
 - Diferencias geométricas.
 - Desplazamientos espaciales.
 - Cambios en área construida.
- Visualización temática de resultados dentro de QGIS.
- Exportación de resultados.

El complemento contará con una interfaz gráfica desarrollada mediante PyQt integrada en QGIS, permitiendo configurar parámetros de procesamiento y visualizar los resultados del análisis.



3. Descripción de los datos de partida y resultados

Datos de partida

Los datos de entrada consisten en:

Datos LiDAR

- Nubes de puntos LiDAR en formatos:
 - .las
 - .laz
- Información de elevación y clasificación de puntos.

Cartografía catastral

- Capas vectoriales de edificaciones en formatos:
 - Shapefile (.shp)
 - GeoPackage (.gpkg)
 - GeoJSON (.geojson)

Parámetros de procesamiento

- Umbral mínimo de altura para detección de edificaciones.
- Resolución espacial de rasterización.
- Distancia de tolerancia espacial para validación geométrica.

Resultados

Los resultados generados por el complemento serán:

Capas raster

- DSM (GeoTIFF)
- DTM (GeoTIFF)
- nDSM (GeoTIFF)

Capas vectoriales

- Huellas de edificaciones detectadas.
- Capa de inconsistencias catastrales.
- Capa de nuevas construcciones detectadas.

Formatos:

- Shapefile (.shp)
- GeoPackage (.gpkg)
- GeoJSON (.geojson)
- Capas temporales en memoria de QGIS.

Reportes

- Archivo CSV con métricas de validación:
 - Área de discrepancia.
 - Porcentaje de coincidencia.
 - Diferencia de superficies.
 - Identificador de edificaciones analizadas.

Visualización

- Simbología automática en QGIS para:
 - Edificaciones coincidentes.
 - Discrepancias.
 - Nuevas construcciones.
 - Construcciones posiblemente demolidas.



4. Especificación de requisitos funcionales

Configuración de entrada

- El complemento debe permitir al usuario:
 - Seleccionar archivos LiDAR en formato LAS/LAZ.
 - Seleccionar capas catastrales vectoriales.
 - Definir directorio de salida de resultados.
 - Seleccionar el sistema de referencia espacial (CRS).
 - Configurar parámetros de análisis:
 - Altura mínima de edificaciones.
 - Resolución ráster.
 - Distancia de tolerancia espacial.
 - Área mínima de detección.

Procesamiento LiDAR

- El complemento debe:
 - Leer y procesar nubes de puntos LiDAR.
 - Permitir filtrar puntos clasificados como:
 - Terreno.
 - Edificaciones.
 - Generar automáticamente:
 - DSM.
 - DTM.
 - nDSM.

Extracción de edificaciones

- Debe permitir:
 - Detectar objetos elevados mediante umbrales de altura.
 - Vectorizar automáticamente las huellas de edificaciones detectadas.
 - Eliminar polígonos inferiores a un área mínima configurable.

Validación catastral

- El complemento debe:
 - Comparar espacialmente las edificaciones detectadas con la cartografía catastral.
 - Calcular métricas de coincidencia espacial.
 - Identificar:
 - Edificaciones no registradas.
 - Diferencias de geometría.
 - Posibles desplazamientos.
 - Cambios de superficie construida.

Visualización de resultados

- El complemento debe:
 - Crear capas automáticamente en QGIS.
 - Aplicar simbología temática diferenciada.
 - Etiquetar inconsistencias detectadas.
 - Permitir activar/desactivar capas de resultados.



Exportación

- El usuario podrá exportar:
 - Resultados vectoriales.
 - Modelos raster.
 - Reportes CSV.
 - Proyecto QGIS con capas cargadas.

Interfaz gráfica

- El complemento contará con:
 - Panel de configuración.
 - Barra de progreso.
 - Mensajes de estado y errores.
 - Botones para:
 - Ejecutar procesamiento.
 - Cancelar análisis.
 - Exportar resultados.
 - Requisitos técnicos
- El complemento deberá desarrollarse en:
 - Python 3
 - PyQGIS
 - PyQt
- Librerías previstas:
 - PDAL
 - laspy
 - rasterio
 - geopandas
 - shapely
 - numpy
- Compatibilidad:
 - QGIS 3.x
 - Sistemas operativos Windows y Linux.